

Realisierung eines Step-Down-Converters für Demonstrations- und Evaluierungsaufgaben

Fachbereich: Elektrotechnik · Tool: KiCad · Analogelektronik & Regelungstechnik

📄 GitHub-Projekt ansehen → github.com/Mohamedqweder/buck-converter-bachelorarbeit

Projektübersicht

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde ein Step-Down-Converter (Buck-Converter) vollständig entworfen und als Leiterplatte (PCB) realisiert. Das Ziel war die Entwicklung einer robusten, lehrgerechten Demonstrations- und Evaluierungsplatine, bei der alle internen Signale über Testpunkte mit dem Oszilloskop beobachtet werden können. Das gesamte Design wurde mit KiCad erstellt – von der Schaltplanerstellung über das PCB-Layout bis zur fertigungsreifen 3D-Vorschau.

- ✓ Nur einfache, den Studierenden bekannte Bauteile (z. B. OP-Amp, Timer NE555)
- ✓ Alle Bauteile einfach austauschbar (DIL-Sockel)
- ✓ Robustes und fehlertolerantes Design
- ✓ Alle internen Signale zugänglich (Testpunkte für Oszilloskop)
- ✓ Aussagekräftige Beschriftung der Funktionsblöcke
- ✓ Hauptaugenmerk: Verhalten des Reglers bei Lastschwankungen

Schaltplan (KiCad Schematic)

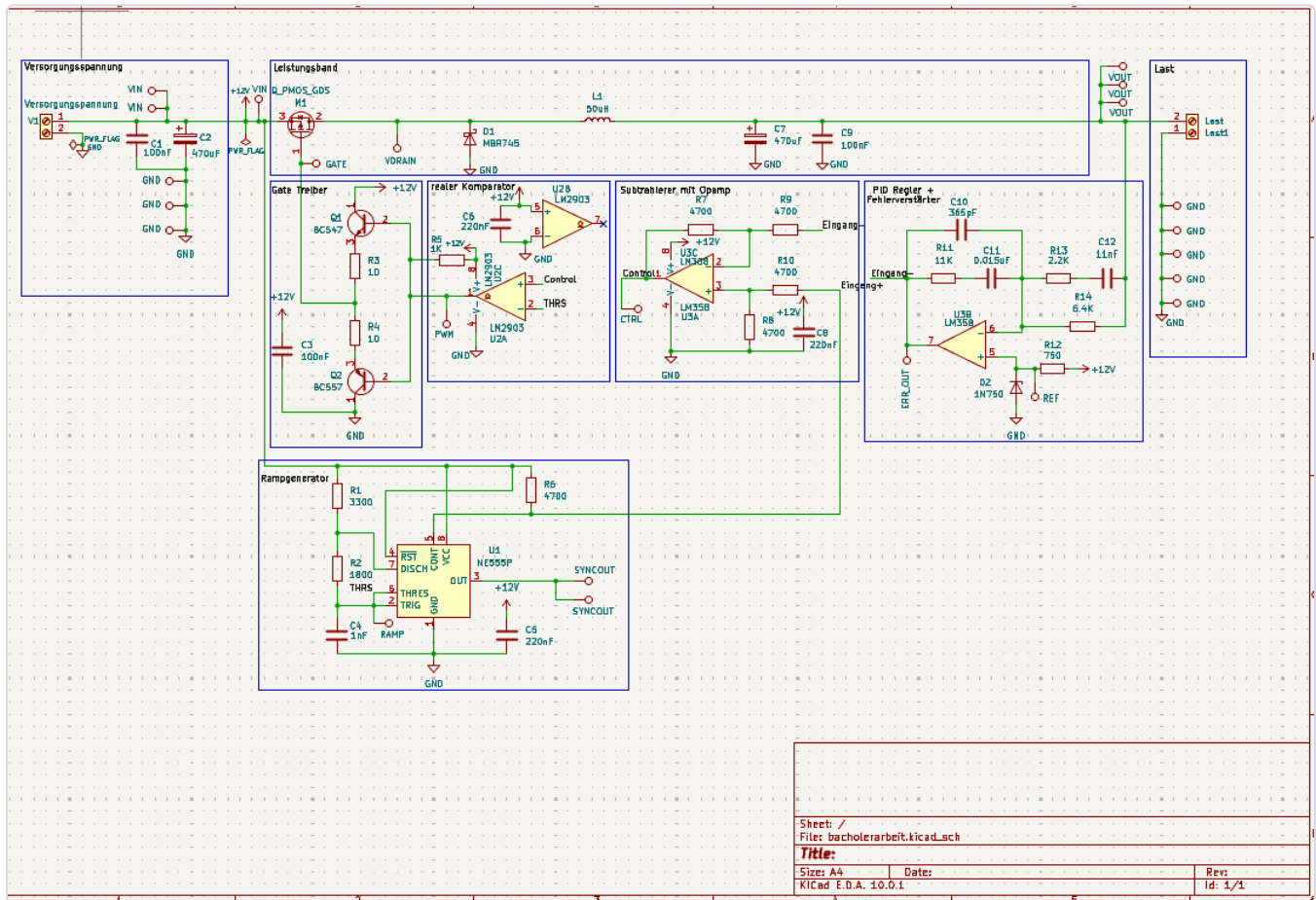


Abbildung 1: Vollständiger Schaltplan mit allen Funktionsblöcken – erstellt in KiCad

Funktionsblöcke der Schaltung

Funktionsblock	Beschreibung
Spannungsversorgung	12 V Eingang mit Stützkapazitäten, MOSFET-Schalter und Freilaufdiode (MBR745)
Gate-Treiber	Ansteuerung des Leistungs-MOSFET über BC547/BC557-Komplementärstufe
Rampengenerator	NE555P-Timer erzeugt ein Dreieck-/Sägezahnsignal als PWM-Trägersignal, zusätzlich am Testpunkt SYNCOUT abgreifbar
PWM-Komparator	LM2903-Komparator vergleicht Rampensignal mit Steuerspannung → erzeugt das PWM-Ausgangssignal
Signalkonditionierung (Subtrahierer)	LM358 subtrahiert Ist- und Sollwert zur Erzeugung des Fehlersignals
Fehlerverstärker / PID-Regler	LM358 als PID-Regler mit R/C-Netzwerk; regelt die Tastverhältnis-Steuerspannung
Zener-Referenz	Stabilisierte Referenzspannung (REF) über Zener-Diode D2 (1N750) als Sollwert für den Fehlerverstärker

PCB-Layout (KiCad PCB-Editor)

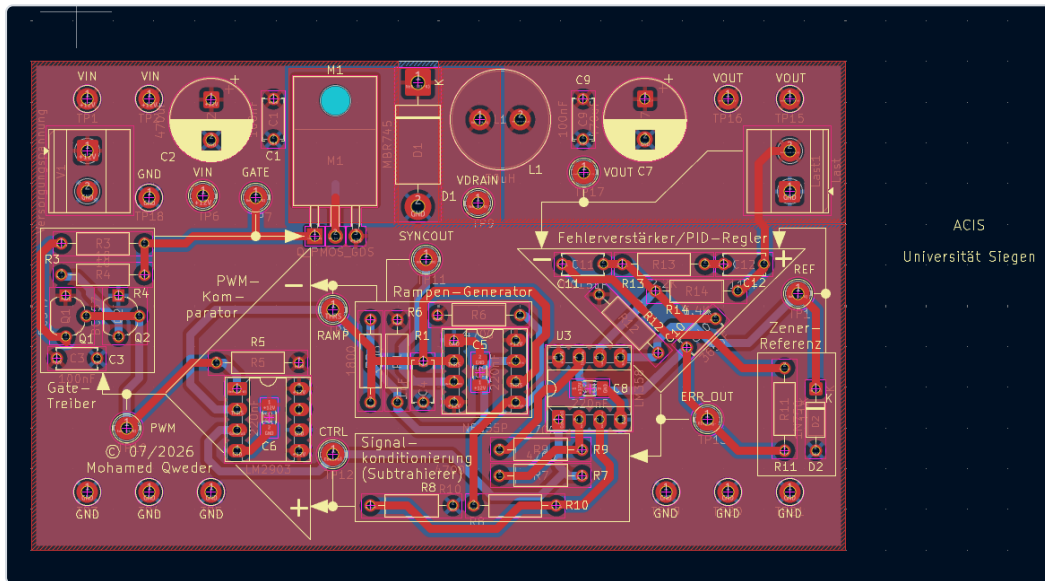


Abbildung 2: Fertiggestelltes PCB-Layout mit farblich getrennten Kupferlagen (rot: Oberseite, blau: Unterseite) und durchnummerierten Testpunkten – DRC: 0 Fehler, 0 Warnungen

3D-Ansicht der Platine

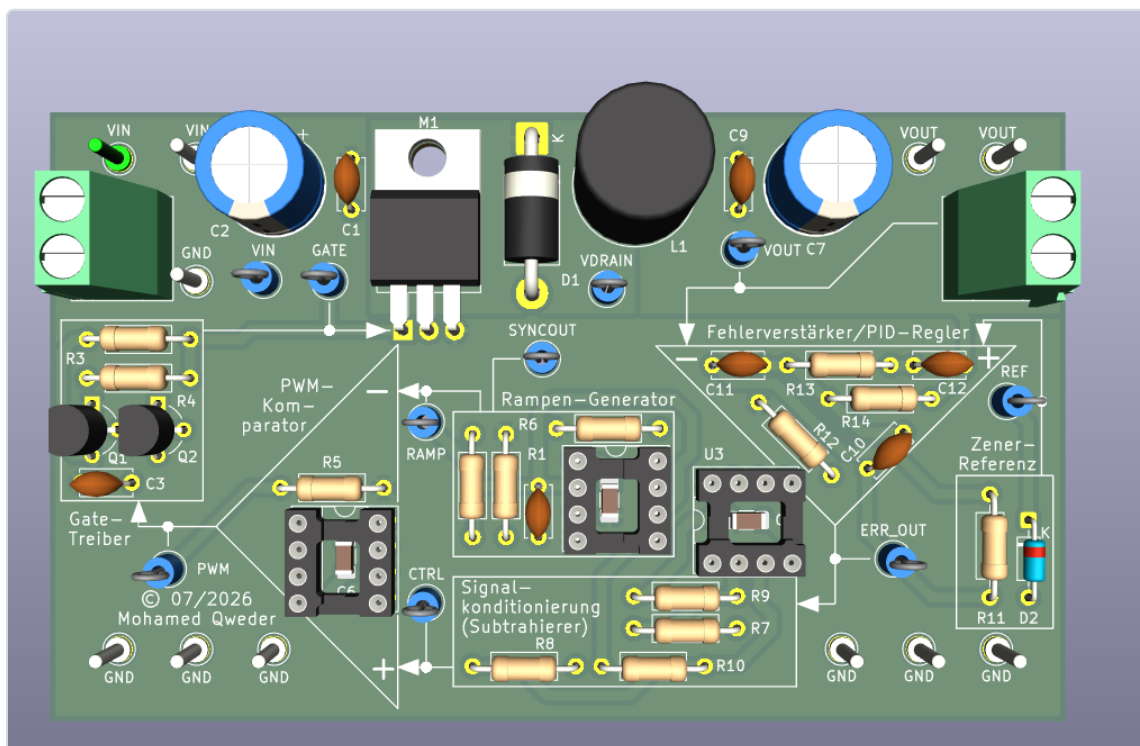


Abbildung 3: KiCad 3D-Viewer – realistische Vorschau der bestückten Platine

Technische Eckdaten

Topologie

Synchroner Step-Down-Konverter (Buck-Konverter)

Eingangsspannung

+12 V DC

Regelungsprinzip	PWM-basiert mit PID-Regler
PWM-Erzeugung	NE555P Rampengenerator + LM2903 Komparator
Regler-IC	LM358 Dual OP-Amp (Subtrahierer + PID)
Leistungsschalter	MOSFET mit Gate-Treiber (BC547/BC557)
Freilaufdiode	MBR745 Schottky-Diode
Ausgangsnetzwerk	50 μ H Induktivität + 470 μ F Kapazität
Referenzspannung	Zener-Referenz (D2, 1N750) für stabiles REF-Signal
Testpunkte	TP1–TP17 für Oszilloskop-Messungen (u. a. VIN, GATE, VOUT, RAMP, SYNCOUT, CTRL, ERR_OUT, REF)
PCB-Tool	KiCad (Schematic + PCB + 3D-Viewer)
DRC-Ergebnis	0 Verstöße · 0 Warnungen · 0 unverbundene Elemente

Erworbene Kompetenzen

Leistungselektronik	Buck-Converter-Topologie, MOSFET-Ansteuerung, Schottky-Dioden
Analogelektronik	OP-Amp-Schaltungen, Komparatoren, Timer-Schaltungen (NE555)
Regelungstechnik	PID-Regler-Auslegung, Fehlerverstärker, Regelkreisanalyse
PCB-Design	KiCad Schematic, PCB-Layout, Design Rule Check (DRC), 3D-Viewer
Messtechnik	Testpunkt-Design, Oszilloskop-Messungen, Signalanalyse